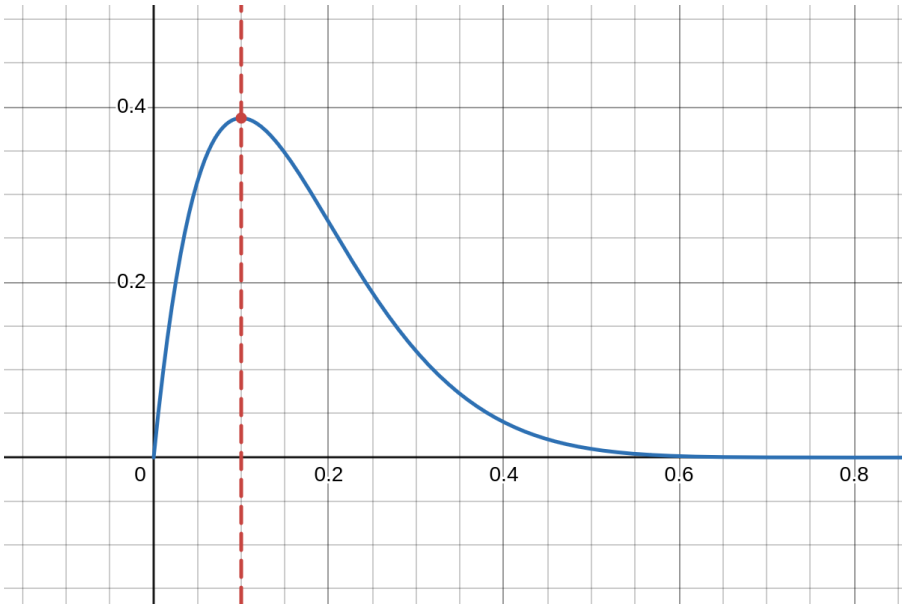
da cui si ricava subito la probabilità che una trasmissione efficace avvenga fra tutti i nodi.

Sia p_s una funzione di p, e $N = 10$, cioè:

$$p_s(p, N) = Np(1-p)^N - 1, \quad p \in [0, 1],\ N = 10$$

Potremmo tracciare tale funzione su un grafico come:



dove si evidenziato il valore ottimo p^* di probabilità di trasmissione. Attraverso la derivazione nel documento allegato prima, o anche solo per intuizione, arriviamo alla conclusione che:

$$p^* = \frac{1}{N} == 0.1$$

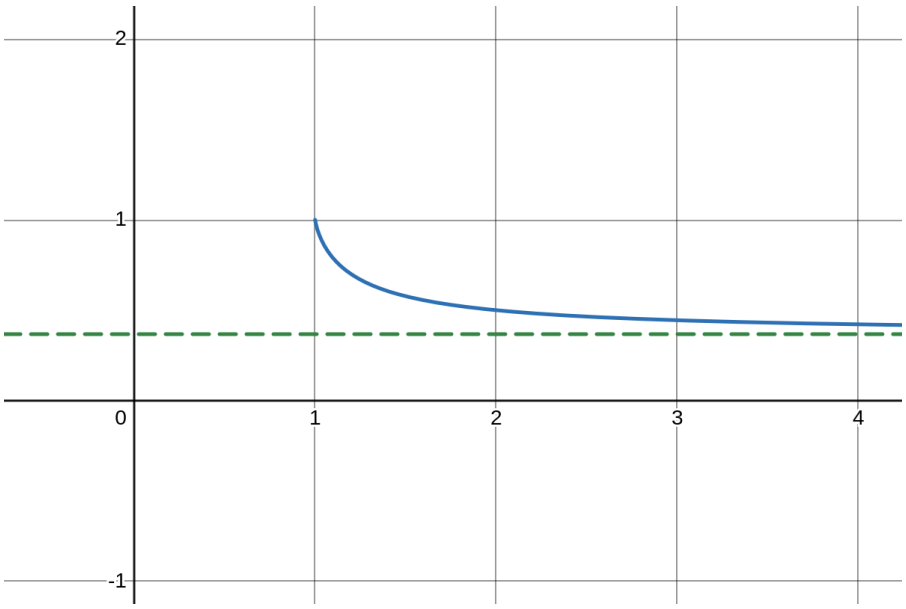
cioè la probabilità ottima è uno sul numero di utenti che trasmettono sulla rete. Sostituendo questo valore di p in p_s, possiamo tracciare la funzione al variare degli utenti N, cioè:

$$p_s(p, N) = Np(1-p)^N - 1, \quad p = p^* = \frac{1}{N}, N \in \mathbb{N} \implies p_s(N) = (1 - \frac{1}{N})^N$$

quseta funzione è nota e di limite immediato immaginando infiniti dispositivi (il caso peggiore):

$$\lim_{N\to\infty} p_s(N) = \lim_{N\to\infty} (1 - \frac{1}{N})^N = \frac{1}{e}$$

Possiamo tracciarla su un grafico per essere sicuri della derivazione:



da dove si vede chiaramente che il ramo di funzione tende al valore $\frac{1}{e} \approx 0.37$.

Abbiamo quindi trovato un problema legato al mondo delle comunicazioni numeriche, che teorie di tipo probabilistico riescono a descrivere, e attraverso le quali riusciamo ad avere buone stime dell'efficienza nel caso peggiore di operazione

Trattazione matematica

La teoria della probabilità ha come obiettivo:

- La descrizione matematica dei modelli probabilistici;
- Lo sviluppo di procedure di ragionamento che tengano traccia dell'incertezza.

2.1.2 Teoria degli insiemi

Cominciamo da richiami sulla teoria degli **insiemi**. Un insieme $A = \{x, y, ...\}$ è una *collezione* di oggetti, i cui elementi vengono detti *elementi* $x \in A$. Gli elementi che *non* appartengono ad un insieme si notano come $z \notin A$. Indichiamo con $\emptyset$ l'insieme vuoto. Notiamo che si possono indicare gli insiemi anche per proprietà comune:

$$[0, 1 = \{x : 0 \leq x < 1\}, \quad ...$$

Sugli insiemi sono definite le classiche operazioni $\cup$, $\cap$, $\setminus$, (unione, intersezione, differenza), e le relazioni $\subset$, $\subseteq$ (sottoinsieme stretto, sottoinsieme), ecc... Ricordiamo la proprietà:

$$\{A \cap B\} \subset \{A \cup B\}$$

Un insieme che ci risulterà particolarmente utile è l'insieme Ω, cioè lo spazio delle **possibilità**, detto anche spazio *campione*. Abbiamo che il numero possibile di sottoinsiemi di Ω, se Ω ha N elementi, è 2^N.

Noto uno spazio campione Ω, abbiamo a disposizione l'operazione di **complemento**, per cui possiamo dire $\bar{\emptyset} = \Omega$, $\bar{\Omega} = \emptyset$, e così via.

Diciamo quindi due insiemi *disgiunti* se vale:

$$A \cap B = \emptyset \implies \text{A e B sono disgiunti}$$

Un insieme di insiemi disgiunti la cui unione dà un insieme A viene detto partizione di A. In particolare:

$$\mathcal{P}(A) = \{a_1, a_2, ...\} \text{ t.c. } \bigcup_i a_i = A$$

Ricordiamo quindi alcune leggi fondamentali sull'algebra degli insiemi:

	Leggi di idempotenza		
1a.	$A \cup A = A$	1b.	$A \cap A = A$
	Leggi associative		
2a.	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	2b.	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
	Leggi commutative		
3a.	$A \cup B = B \cup A$	3b.	$A \cap B = B \cap A$
	Leggi distributive		
4a.	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	4b.	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
	Leggi di identità		
5a.	$A \cup \emptyset = A$	5b.	$A \cap U = A$
6a.	$A \cup U = U$	6b.	$A \cap \emptyset = \emptyset$
	Leggi di complementarietà		
7a.	$A \cup A^c = U$	7b.	$A \cap A^c = \emptyset$
8a.	$(A^c)^c = A$	8b.	$U^c = \emptyset, \emptyset^c = U$
	Leggi di De Morgan		
9a.	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	9b.	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

2.1.3 Teoria della probabilità

La teoria della **probabilità**, come abbiamo detto, ha lo scopo di descrivere fenomeni che non manifestano regolarità deterministica. Ciò che sfruttiamo è l'analisi *a posteriori* degli eventi misurati, con l'obiettivo di estrarre un qualche tipo di *regolarità globale*.

Chiamiamo quindi esperimento *casuale* o *aleatorio* il procedimento di osservazione dello stato finale del sistema (detto **risultato**). L'esperimento deve essere *ripetibile*, indeterminate volte, secondo le stesse modalità.

Da qui la prima definizione importante di questo argomento:

2.1: Spazio campione

Viene detto **spazio campione** Ω è l'insieme di tutti i possibili risultati di un esperimento.

Un **evento** è un sottoinsieme dello spazio campione. Quindi è un insieme di risultati individuabile da una data caratteristica comune. Diciamo:

- Evento **certo**: lo spazio campione Ω. Questo si verifica ad ogni prova;

- Evento **impossibile**: l'insieme vuoto $\emptyset$. Questo non si verifica per nessuna prova;
- Evento **elementare** α, un solo elemento di Ω, cioè il risultato di un esperimento.

In soldoni, lanciare un dado è l'esperimento, ottenere 4 è il risultato, e ottenere una faccia pari o dispari è l'evento. Una prova è una singola esecuzione dell'esperimento in cui si ottiene l'evento α (cioè il risultato che α individua).

Usare la notazione insiemistica per definire gli eventi ci permette di applicare l'algebra degli insiemi agli eventi stessi.

Concetto di probabilità

Chiamiamo **probabilità** una funzione sul dominio degli eventi che restituisce la valutazione quantitativa della *possibilità* che quell'evento si verifichi. In simboli:

$$P(a) \to [0, 1], \quad \text{con } a \text{ evento}$$

Come vediamo, il codominio della probabilità è $[0, 1]$. Valori di $P(a)$ prossimi a 0 rappresentano scarse possibilità che quell'evento si verifichi, mentre valori di $P(a)$ prossimi a 1 rappresentano ottime probabilità che quell'evento si verifichi.

La definizione classica della probabilità è la seguente:

2.2: Definizione classica di probabilità

Dato uno spazio campione Ω di dimensione M, e sia m_a il numero di elementi parte dell'evento a in Ω. In tal caso la probabilità dell'evento a sarà:

$$P(a) = \frac{m_a}{M}$$

I vantaggi di questa definizione sono che:

- Definisce la probabilità in maniera *apropristica*, senza ricorrere a prove sperimentali;

Gli svantaggi sono che:

- Si assume che tutti i risultati siano *equiprobabili*;
- Non si possono gestire i casi in cui i risultati non sono *equiprobabili* (ad esempio un mazzo truccato).

Per risolvere questi problemi si è affermata una seconda definizione di probabilità:

2.3: Definizione frequentistica di probabilità

Si fa la definizione preventiva di **frequenza relativa** attinente l'evento a, che su N prove è:

$$f_N(a) = \frac{n_a}{N}$$

La probabilità dell'evento A è quindi definita come limite:

$$P(a) = \lim_{N \to \infty} f_N(a) = \lim_{N \to \infty} \frac{n_a}{N}$$

I vantaggi di questa definizione sono che:

- Non si basa su ipotesi a propri ma sulla conoscenza a posteriori di un dato ottenuta attraverso prove;
- Definisce la probabilità anche se i possibili risultati non sono *equiprobabili*;

Gli svantaggi sono che:

- Da un punto di vista matematico, il limite non si può valutare analiticamente;
- Da un punto di vista pratico, non sempre si possono avere un numero arbitrariamente grande di osservazioni.

Dai limiti del modello **induttivo**, basato sull'interpretazione frequentista della probabilità, deriva l'opportunità di ricorrere al modello **deduttivo** dovuto a *Kolmogorov*. Questa è una definizione di tipo assiomatico. In questo non dà una definizione diretta della probabilità ma accetta qualunque approccio, purché questo rispetti le proprietà fondamentali, assunte come assiomi; da questi con l'ausilio della logica e della matematica si deducono le altre proprietà come teoremi.

2.4: Definizione assiomatica della probabilità

Basiamoci sulla definizione data inizialmente del concetto di probabilità, cioè quello di una funzione:

$$P(a) \to [0, 1], \quad \text{con } a \text{ evento}$$

Diamo quindi i 3 assiomi di *Kolmogorov*:

- **Normalizzazione**: la probabilità dell'intero spazio campione Ω (quindi dell'evento *certo*) dovrà essere uguale a 1:

$$P(\Omega) = 1$$

- **Non negatività**: la probabilità di un elemento dovrà essere un numero non negativo, per ogni evento a:

$$P(a) \geq 0, \forall a$$

- **Additività**: se a e b sono 2 eventi disgiunti, allora dovrà essere soddisfatta l'uguaglianza:

$$P(a \cup b) = P(a) + P(b)$$

Sarà questa la definizione di probabilità che useremo da qui in poi nel resto del corso.

Teoremi di probabilità

I 3 assiomi di Kolmogorov (definizione 2.4) possono essere usati per dimostrare alcuni teoremi:

1. **2.1: Probabilità del complemento**

   Per ogni evento a vale:

$$P(\bar{a}) = 1 - P(a)$$

Questo si diomstra a partire dall'assioma di *addittività*. In particolare:

$$P(a \cup \bar{a}) = P(a) + P(\bar{a}) = P(\Omega) = 1 \implies P(\bar{a}) = 1 - P(A)$$

ricordando che $a \cup \bar{a}$ da cui la tesi. □

2. **2.2: Probabilità dell'evento impossibile**

La probabilità dell'evento impossibile è uguale a zero, cioè:

$$P(\emptyset) = 0$$

Questo è banale dallo scorso teorema:

$$P(\emptyset) = P(\bar{\Omega}) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$$

□

3. **2.3: Probabilità di eventi in sottospazi**

Se l'evento b si trova nel sottospazio dell'evento a, cioè $b \subset a$, allora:

$$P(b) \leq P(a)$$

Questo si ricava dal fatto che:

$$a = b \cup (a \cap \bar{b}) \implies P(a) = P\left(b \cup (a \cap \bar{b})\right) = P(b) + P(a \cap \bar{b})$$

visto che $P(a \cap \bar{b}) > 0$ dal secondo assioma, si ha la tesi. □

4. **2.4: Probabilità della partizione**

Sia $\mathcal{P}(\Omega)$ una partizione dello spazio campione in eventi $a_1, a_2, ...$ tali che:

$$\bigcup_i a_i = \Omega$$

In tal caso vale:

$$\sum_i P(a_i) = 1$$

Questo si dimostra dal primo assioma:

$$1 = P(\Omega) = P\left(\sum_i P(a_i)\right) = P(a_1 + a_2 + ...)$$

a questo punto possiamo applicare il terzo assioma $n - 1$ volte per dire:

$$P(a_1 + a_2 + ...) = P(a_1) + P(a_2) + ... = \sum_i P(a_i)$$

da cui la tesi. □

5. **2.5: Probabilità di eventi non disgiunti**

   Se due eventi a e b non sono digiunti, allora:

   $$P(a \cup b) = P(a) + P(b) - P(a \cap b)$$

   Per questo si parte dal dividere $a \cup b$ in due coppie di eventi disgiunti:

   $$a \cup b = a \cup (b \cap \bar{a}), \quad b = (a \cap b) \cup (b \cap \bar{a})$$

   a questo punto si può applicare l'assioma 3, e quindi:

   $$P(a \cup b) = P(a) + P(b \cap \bar{a}), \quad P(b) = P(a \cap b) + P(b \cap \bar{a})$$

   Sottraendo le due espressioni membro a membro si ottiene:

   $$P(a \cup b) - P(b) = P(a) - P(a \cap b) \implies P(a \cup b) = P(a) + P(b) - P(a \cap b)$$

   e la tesi è dimostrata. □

Definizione di esperimento
Torniamo sulla definizione di *esperimento* casuale.

2.5: Esperimento casuale

Si ha che per Kolmogorov, un esperimento casuale è specificato dalla terna:

$$(\Omega, S, P(\cdot))$$

dove:

- Ω: è lo spazio *campione* che abbiamo definito in 2.1;
- S: è la classe degli *eventi*, cioè dei sottoinsiemi di Ω;
- $P(\cdot)$: una funzione a valori reali detta funzione di *probabilità*, che obbedisce agli assiomi di Kolmogorov (definizione 2.4).

Possiamo dimostrare che le definizioni classiche e frequentiste della probabilità (2.2 e 2.3) soddisfano Kolmogorov. Partiamo dal dimostrare che la *frequenza relativa* relativa soddisfa gli assiomi, definendola come:

$$f_N(a) = \frac{n_a}{N}$$

da cui:

- $f_N(\Omega) = \frac{N}{N} = 1$, e quindi l'assioma 1 è dimostrato;
- $f_N(a) > 0, \forall a$ in quanto sia n_a che N sono numeri naturali, da cui l'assioma 2 è dimostrato;
- Questo è leggermente più complesso, dato $a \cap b = \emptyset$:

  $$f_N(a \cup b) = \frac{n_a + n_b}{N} = f_N(a) + f_N(b)$$

Che sono tutti e tre gli assiomi. □

Le 2.1 e 2.2 si dimostrano quindi rispettose degli assiomi (e quindi valide per gli esperimenti casuali) a partire dal fatto che utilizzano entrambe la definizione di frequenza relativa.

Spazi campione finiti

Uno spazio campione finito è composto da un alfabeto finito di M elementi:

$$\Omega = \{\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_M\}$$

In questo caso S viene scelto come la totalità dei 2^M sottoinsiemi di Ω, e la proprietà degli elementi elementari α_1, α_2, ... è scelta per soddisfare gli assiomi di Kolmogorov:

$$\begin{cases} P(\Omega) = \sum_i^M P(\alpha_i) = 1 \\ P(\alpha_i) \geq 0, \forall i \end{cases}$$

Dunque, per il generico evento $a = \{\alpha_{k_1}, \alpha_{k_2}, ...\}$ si ha che la probabilità è:

$$P(a) = P\left(\bigcup_{i=1}^{m} a_{k_i}\right) = \sum_i^m P(a_{k_i})$$

In tal modo un sistema di probabilità finito è completamente specificato assegnando l'alfabeto per $\Omega = \{\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_M\}$ e la probabilità $P(\alpha_i)$ degli eventi elementari.

Modello uniforme di probabilità

La definizione 2.2, che ci dava un modello *equiprobabile* e quindi **uniforme** di probabilità, corrisponde col modello a spazio campione finito dove la probabilità degli elementi α è dato da:

$$P(\alpha_i) = \frac{1}{M}, \forall i$$

In questo caso, la probabilità di un evento a è data dal numero di elementi che contiene:

$$P(a) = P\left(\bigcup_{k=1}^{K} a_{i_k}\right) = \sum_{k=1}^{K} P(a_{i_k}) = \frac{K}{M}$$

Adottando il modello uniforme, il calcolo della probabilità di un evento si riduce al conteggio del numero di risultati ad esso favorevoli. A tale proposito, possono tornare utili i concetti del calcolo combinatorio

3 Lezione del 06-03-26

3.1 Introduzione ai segnali

Iniziamo ad introdurre il concetto di segnale. Di base, un **segnale** è una qualunque grandezza fisica variabile a cui associamo una certa *informazione*. Quindi, esiste una divisione fra ciò che noi intendiamo comunicare (l'*informazione*), e la rappresentazione di ciò che possiamo comunicare su un mezzo di trasmissione (il *segnale*):

$$\text{informazione} \xrightarrow{\textit{rappresentazione sul mezzo}} \text{segnale}$$

Esiste una divisione principale basata sul concetto di determinismo, introdotto alla scorsalezione

- Un segnale **deterministico** è un segnale noto per ogni istante temporale (se si parla, come faremo, di segnali temporali). In questo, i segnali deterministici sono descrivibili o comunque approssimabili con grande precisione da funzioni analitiche (ad esempio, $\sin t$);

- Un segnale **aleatorio** è invece un segnale non noto *a priori*, rappresentabile solo in maniera statistica. In questo, permette di descriere segnali modulati da grandezze sconosciute a priori come un certo *rumore* di fondo, *interferenze* di altri segnali, e *distorsioni* date dal mezzo.

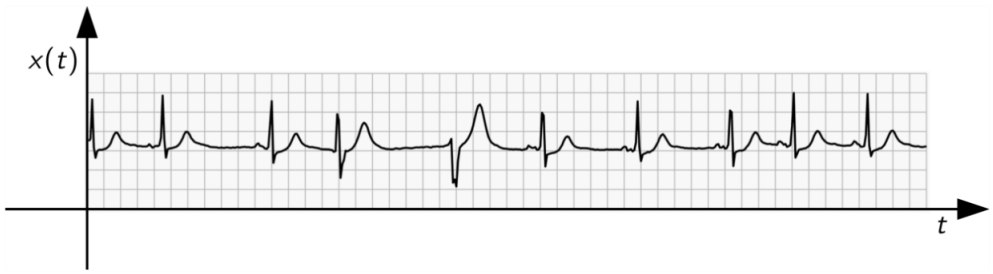
  In verità, secondo questi termini, tutti i segnali che incontriamo nel mondo reali sono dotati di rumore (lo sono sicuramente quelli naturali, ma anche i segnali che catturiamo con apparecchiature elettroniche saranno suscettibili a rumore). Per questo motivo i segnali deterministici non riescono ad essere più che una (a volte ottima) approssimazione dei segnali reali.

3.1.1 Modellizzazione di un segnale

Dal punto di vista matematico, un segnale è una funzione di una o più variabili indipendenti. Queste possono essere variabili *temporali*, *spaziali*, o ancora combinazioni *spazio-temporali*.

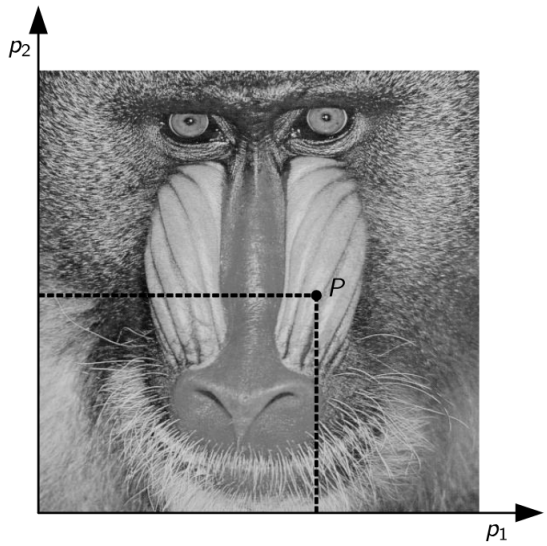
Facciamo alcuni esempi:

- Un **suono**, come una qualunque perturbazione periodica di un mezzo di trasmissione (ad esempio un mezzo elettrico), può essere rappresentato da una funzione del tempo t. Prendiamo l'esempio dell'elettrocardiogramma (che rappresenta comunque un segnale acustico):



$$\text{Suono}(t) = \text{Ampiezza}, \quad \text{Suono} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

- Un'**immagine** in bianco e nero può essere rappresentata come una funzione governata dalle variabili temporali x, y:

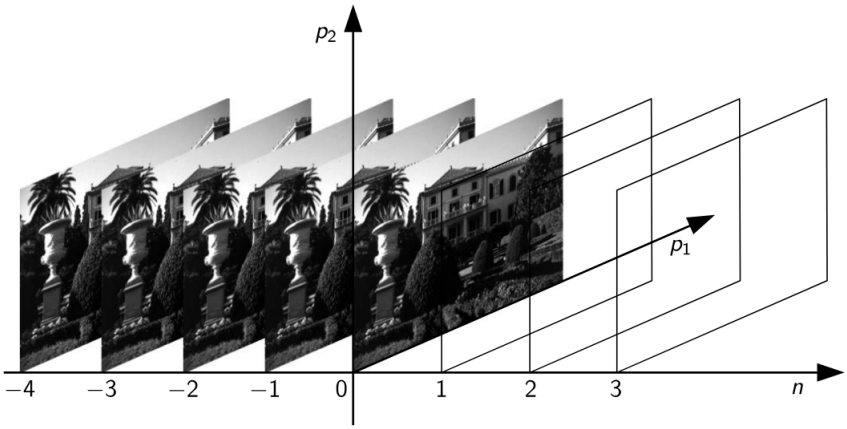


$$\text{Immagine}(x, y) = \text{Luminosità}, \quad \text{Immagine} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

nel caso di funzioni a colori, dovremmo mappare i nostri pixel a triple (r, g, b) (o comunque usare un qualche schema di rappresentazione del colore, cosa che solitamente richiede 3 dimensioni indipendenti), e quindi avere:

$$\text{Immagine}^C(x, y) = (r, g, b), \quad \text{Immagine}^c : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$

Introducendo una dimensione temporale alla funzione (e restando per ora in bianco e nero), si può trasformare questo segnale Immagine(x, y) in un segnale Video(x, y, t):



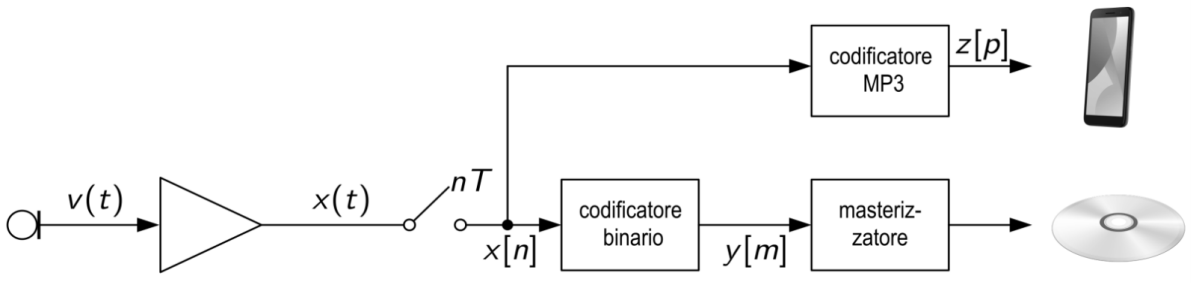
$$\text{Video}(x, y, t) = \text{Luminosità}, \quad \text{Video} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$$

Un altra distinzione può essere fatta fra segnali *analogici* e *digitali*:

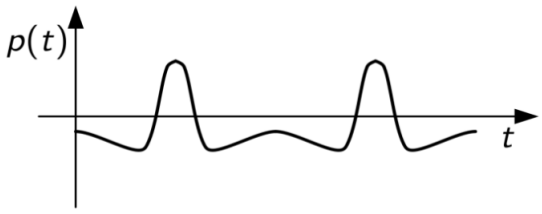
- I segnali **analogici** sono quelli che troviamo in natura (e che abbiamo descritto finora). In questo, possono assumere la forma di segnali *acustici*, segnali *elettrici*, ecc... Vengono descritti da funzioni reali di variabile reale, e quindi hanno bisogno di una precisione potenzialmente infinita per poter essere resi in maniera accurata;
- I segnali **digitali** sono quelli che *discretizziamo* campionando i segnali analogici periodicamente. Abbiamo che questo processo perde per forza informazione riguardo al segnale originale, ma è l'unico modo per gestire i segnali che vengono dal mondo esterno, all'interno dei sistemi di elaborazione digitali.

3.1.2 Campionamento di segnali

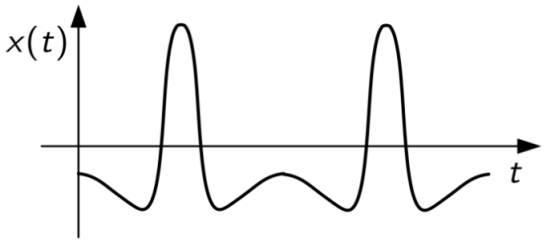
Descriviamo un caso reale di *campionamento* di un segnale analogico, diciamo un segnale audio trasformato in segnale elettrico attraverso un *trasduttore* (un *microfono*), per farci un idea del tipo di procedura e delle limitazioni che incontriamo.



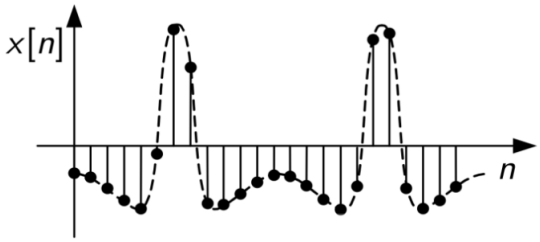
1. Quello che vogliamo fare è prendere, inizialmente, il segnale $v(t)$ direttamente dal **trasduttore** (microfono):



2. Per avere una buona resa del segnale, sarà opportuno far passare il segnale del trasfuttore attraverso un **amplificatore** che ne aumenti l'ampiezza:



3. **Campioniamo** quindi il segnale ottenuto (che chiamiamo $x(t)$) ad intervalli regolari T, e cioè con un *periodo* di campionamento T o analogamente una *frequenza* di campionamento $f = \frac{1}{T}$:



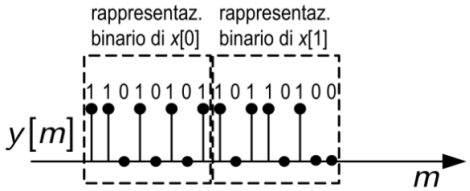
Questo significherà che "registreremo" il valore di $x(t)$, per ogni naturale n, al tempo nT, ottenendo la funzione:

$$x[n] = x(nT)$$

di argomento naturale;

4. Il segnale campionato potrà quindi entrare il dominio digitale ed essere codificato, masterizzato o compresso in vari modi (come si vede dalla figura).

   In particolare, il primo passo da effettuare sarà quello di codificare ogni campione (che è comunque rimasto un numero $\in \mathbb{R}$) in una codifica binaria, quindi scegliere d bit (solitamente 8, 16 o 24) per rappresentare ogni campione e scrivere in una determinata porzione di memoria un vettore contenente le codifiche di tutti i campioni registrati. Chiamiamo il segnale così ottenuto $Y[m]$:



   Notiamo quindi di avere una doppia perdita di informazione:

   - Quella ottenuta campionando il segnale ad intervalli regolari T, che quindi si verifica nel dominio *temporale*;
   - Quella ottenuta "campionando" ancora in qualche modo le ampiezze riportandole ad un dominio:
     $$[-2^{(d-1)}, 2^{(d-1)} - 1]$$
     scalato sui bound dell'ampiezza del segnale campionato (solitamente negli impianti agli 0 dB del *full scale* o poco più in alto). Questa perdita si verifica quindi nel dominio dell'*ampiezza*, e viene detta errore di **quantizzazione**.

   Il processo di *quantizzazione* dei segnali prende anche il nome di conversione **ADC** (*Analog to Digital Conversion*). I dispositivi che operano la conversione ADC, come abbiamo detto, lavorano solitamente in un range che va dagli 8 ai 24 bit.

Inoltre, possono supportare 2 tipologie principali di quantizzazione:

- Quantizzazione *uniforme*: dove i valori codificati vanno linearmente con l'ampiezza;
- Quantizzazione *non-uniforme*: dove i valori codificati vanno in maniera non lineare con l'ampiezza. Convertitori di questo tipo sono più difficili da realizzari ma in alcune situazioni possono raggiungere fedeltà nella resa del segnale originale migliori rispetto alle controprati uniformi.

Come vedremo, esiste un'equazione per la frequenza di campionamento minima che ci permette di ricostruire un segnale a partire da una sua versione campionata:

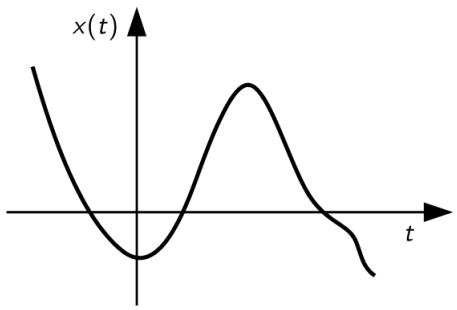
$$f = \frac{1}{T} \geq 2B$$

dove B è la larghezza di banda del segnale originale (assunto che questo segnale abbia dominio di banda finito). Chiamiamo questo risultato teorema di *campionamento di Nyquist-Shannon*. Unito alla ricostruzione del segnale originale con un operatore cosiddetto *seno cardinale*, questo ci assicura che il passaggio da mondo analogico e digitale può essere fatto senza perdita di informazione.

3.1.3 Tipologie di segnale

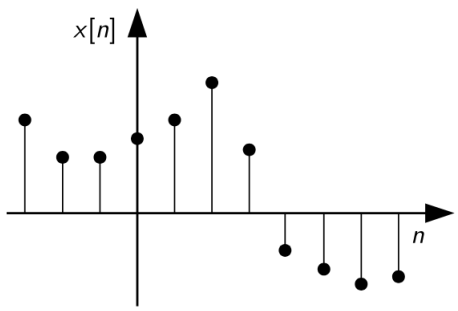
Notiamo che, nello scorso esempio, abbiamo visto diversi tipi di segnale. Possiamo individuare 2 caratteristiche ortogonali, date dalla **continuità** o meno nel dominio *temporale* e nel dominio di *ampiezza*:

- Chiamiamo **analogici** i segnali continui nel tempo e nelle ampiezze:



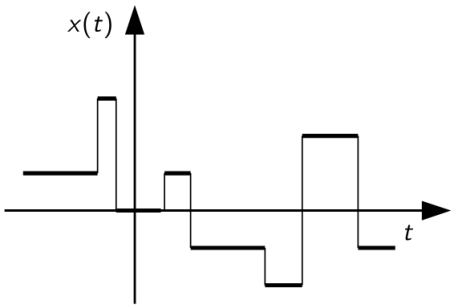
  Questi corrispondono al segnale originale che volevamo campionare nello scorso esempio, come ai segnali elettrici campionati e poi amplificati ($v(t)$ e $x(t)$);

- Chiamiamo **sequenze** i segnali discontinui nel tempo e continui nelle ampiezze:



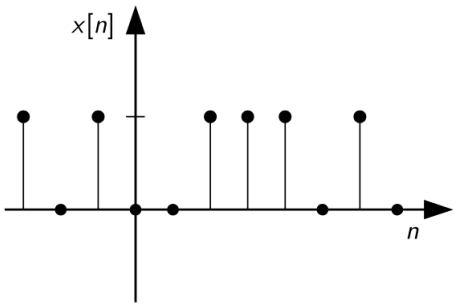
questi corrispondono al segnale campionato dal campionatore, cioè $x[n]$;

- Chiamiamo **quantizzati** i segnali continui nel tempo e discontinui nelle ampiezze:



non abbiamo ancora visto segnali di questo tipo, ma possiamo considerarli versioni continue nel tempo delle sequenze;

- Infine, chiamiamo **digitali** i segnali discontinui nel tempo e nelle ampiezze:



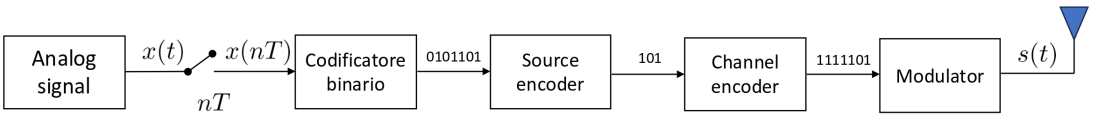
questi sono effettivamente i segnali come $y[n]$ che trattiamo nei sistemi di elaborazione digitale. Notiamo che, visto che ogni campione va rappresentato da una sequenza di d bit, la frequenza di informazione dei segnali digitali f_d e la frequenza di informazione dei corrispondenti segnali campionati f_c obbedisce la relazione:

$$f_d \geq f_c$$

dove l'uguaglianza si ha nel caso banale in cui si rappresenta il campione con un solo bit.

Sistemi di comunicazione a campionamento

Possiamo quindi confrontare le nozioni finora acquisite con quanto avevevamo discusso nella prima lezione, sezione 1.2 . Avevamo infatti discusso la struttura di un *sistema di comunicazione*, e viste le parti che lo costituivano operando l'elaborazione dei segnali.



Adesso possiamo dare una descrizione reale di ciò che accade ai segnali nel corso della *pipeline* di un **trasmettitore** che attraversano:

1. Prima di tutto, il segnale analogico (che può essere acustico, elettrico, elettrico convertito da analogico, ecc...) deve essere **campionato** ad intervalli regolari T. Quandi si effettua il campionamento, la frequenza dell'informazione (cioè la banda) diminuisce (e si perde informazione);

2. Il segnale dovrà quindi essere codificato (o meglio dovranno essere codificati i campioni) attraverso un **codificatore binario**. Come avevamo detto, ogni campione richiede più bit, per cui la larghezza di banda dovrà aumentare;

3. Segue il **source encoder**, già visto in 1.2, che avrà l'obiettivo di comprimere il segnale ottimizzandone la rappresentazione digitale, e quindi diminuire la larghezza di banda. Per far questo notiamo che sfruttava la *ridondanza* intrinseca del segnale, rimuovendola;

4. Segue il **channel encoder**, anche questo già visto in 1.2, che dovrà preparare il segnale alla trasmissione sul mezzo e quindi solitamente aumenterà la larghezza di banda introducendo *ridondanza* utile al rilevamento degli errori;

5. Infine il segnale preparato dal channel encoder potrà essere messo sul mezzo di trasmissione dal **modulatore**. Molto probabilmente, sul mezzo vero e proprio il segnale assumerà di nuovo una forma analogica (ad esempio un segnale elettrico su un cavo in rame).

Dall'altro capo del sistema ci sarà un apparato **ricevitore** che dovrà svolgere tutte queste operazioni al contrario, ricostruendo quindi il segnale analogico originale (o molto più probabilmente una sua rappresentazione più o meno accurata).

3.2 Segnali complessi

Iniziamo a parlare di segnali *complessi*, cioè rappresentati da due valori in evoluzione nel tempo o su un altra grandezza $a(t)$ e $b(t)$. Rappresentiamo questo segnale come un numero complesso $\in \mathbb{C}$:

$$z(t) = a(t) + ib(t) = c(t)e^{i\theta(t)}$$

Essendo questo segnale una funzione complessa ad argomento reale, possiamo applicare le proprietà viste in 1.3, in particolare riguardo ai numeri complessi. Definiamo inoltre le operazioni di integrale e derivata di tale segnale:

- *Integrale*:
$$\int z(t)\,dt = \int a(t)\,dt + i\int b(t)\,dt$$

- *Derivata*:
$$\frac{d\,z(t)}{dt} = \frac{d\,a(t)}{a(t)} + i\frac{d\,b(t)}{b(t)}$$

Potenza

Se si parla di valori complessi, è utile dare una qualche nozione di **potenza**. L'origine più intuitiva di un concetto di potenza è il dominio dei circuiti elettrici, dove la potenza dissipata su un componente passivo come un resistore è uguale a:

$$P(t) = RI^2(t)$$

Questa legge è applicabile in astratto, per cui dato un qualunque segnale $x(t)$ (qui era $I(t)$) vale:

3.1: Potenza istantanea

La **potenza istantanea** di un segnale $x(t)$ è proporzionale al suo quadrato:

$$P(t) = |x(t)|^2$$

Energia

Data una definizione di *potenza* espressa in funzione dell'energia:

$$P = \frac{E}{t}$$

cioè energia E su tempo t, è appunto semplice dare una definizione di **energia** dissipata su un certo periodo di tempo. Questa, dagli strumenti di analisi, potrà essere calcolata come l'integrale:

$$E_{x_T} = \int_{t_0}^{t_1} P(t)\, dt = \int_{t_0}^{t_1} |x(t)|^2\, dt$$

su un certo intervallo temporale $[t_0, t_1]$.

Molto più spesso, vorremo calcolare l'energia da $-\infty$ a $+\infty$ di un segnale, cioè quella su tutto $t \in \mathbb{R}$. Per fare ciò, prendiamo l'intervallo:

$$[t_0, t_1] = \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$$

per una qualche dimensione di *finestra* T, cioè la finestra centrata sull'origine, da cui otteniamo la nuova espressione di E_{x_T}:

$$E_{x_T} = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} P(t)\, dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2\, dt$$

a questo punto basterà prende il limite per $T \to +\infty$ per ottenere:

3.2: Energia

L'**energia** espressa sul dominio $\mathbb{R}$ da un segnale $x(t)$ è espressa come:

$$E_x = \lim_{T \to +\infty} E_{x_T} = \lim_{T \to +\infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2\, dt$$

questa sarà la definizione di energia complessiva che useremo da qui in poi.

Segnale troncato

Vediamo un dettaglio, prendiamo il segnale:

$$x_T(t) = \{t_0 < t < t_1 : \, x(t), \, 0 \text{ altrimenti}\}$$

come la versione **troncata** sull'intervallo $[t_0, t_1]$ del segnale $x(t)$. Calcolare l'energia del segnale $x(t)$ sull'intervallo $[t_0, t_1]$ equivarrà a calcolare l'energia da $-\infty$ a $+\infty$ del segnale troncato. Vedremo subito come queste definizioni ci sono utili nella definizione di potenza media.

Potenza media
Una volta che abbiamo un'idea di *energia* dissipata o erogata nel tempo, possiamo definire la **potenza media** su un *intervallo* (altresì dissipata o erogata nel tempo) come:

$$P_{x_T} = \frac{E_{x_T}}{t_1 - t_0} \quad E_{x_T} = \int_{t_0}^{t_1} x^2(t)\, ds$$

Spostiamoci sull'intervallo:

$$[t_0, t_1] = \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$$

che è cio che avevamo fatto per ricavare l'energia complessiva su $\mathbb{R}$. Questo diventa quindi:

$$P_{x_T} = \frac{E_{x_T}}{T} \quad E_{x_T} = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t)\, dt$$

di cui prendiamo il limite per $T \to +\infty$ per ottenere:

3.3: Potenza media

La **potenza media** espressa sul dominio $\mathbb{R}$ da un segnale $x(t)$ è espressa come:

$$P_x = \lim_{T\to+\infty} P_{x_T} = \lim_{T\to+\infty} \frac{E_{x_T}}{T} = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t)\, dt$$

Generalmente, da qui in poi useremo questa definizione per riferirci alla potenza dei segnali.

Osserviamo che:

- Un segnale ad energia *finita* ha potenza media *nulla*;
- Un segnale a potenza media *finita* ha energia *infinita*.

Vediamo quindi alcuni segnali di esempio, calcolandone la potenza media e l'energia.

- **Segnale costante**
  Consideriamo un primo segnale banale, cioè il segnale *costante*:

  $$x(t) = 1$$

  In questo caso l'*energia* è infinita e la *potenza media* costante unitaria, in accordo con le due regole enunciate prima. Questo è di facile derivazione:

  $$E_x = \lim_{T\to+\infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |1|^2\, dt = \lim_{T\to+\infty} T = +\infty$$

  $$P_x = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |1|^2\, dt = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} T = 1$$

- **Segnale gradino**
  Il segnale *gradino* è un segnale che vale zero per $t < 0$ e una costante per $t >= 0$. Si indica con $u(t)$:
  $$x(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2}, & t = 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$
  Viene detto anche gradino di *Heaviside*, per cui si indica talvolta con $h(t)$.

  L'*energia* del segnale gradino vale infinito mentre la *potenza media* è costante, uguale ad $\frac{1}{2}$ (in accordo con quanto detto prima). Deriviamo:
  $$E_x = \lim_{T \to +\infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 \, dt = \lim_{T \to +\infty} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^{0} 0 \, dt + \int_{0}^{\frac{T}{2}} 1 \, dt \right) = \lim_{T \to +\infty} \frac{T}{2} = +\infty$$
  $$P_x = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 \, dt = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^{0} 0 \, dt + \int_{0}^{\frac{T}{2}} 1 \, dt \right) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \frac{T}{2} = \frac{1}{2}$$

- **Segnale esponenziale monolatero**
  Il segnale *esponenziale monolatero* vale zero per $t < 0$ e decade in maniera esponenziale per $t > 0$, cioè:
  $$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot u(t)$$
  secondo un certo *tempo caratteristico* τ. Notiamo di aver usato il segnale gradino nella definizione.

  Questo sarà il primo segnale che vediamo ad *energia* finita, in quanto in particolare vale $\frac{1}{2}$. Ne segue naturalmente che la *potenza media* è nulla. Deriviamo prima l'energia:
  $$E_x = \lim_{T \to +\infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left| e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot u(t) \right|^2 \, dt = \lim_{T \to +\infty} \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{-\frac{2t}{\tau}} \, dt = \lim_{T \to +\infty} -\frac{\tau}{2} e^{-\frac{2t}{\tau}} \Big|_{0}^{\frac{T}{2}} =$$
  $$= \lim_{T \to +\infty} \left(-\frac{\tau}{2} e^{-\frac{T}{\tau}} + \frac{\tau}{2} e^{0} \right) = \frac{\tau}{2} < +\infty$$
  e quindi la potenza media:
  $$P_x = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left| e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot u(t) \right|^2 \, dt = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{-\frac{2t}{\tau}} \, dt = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \left(-\frac{\tau}{2} e^{-\frac{2t}{\tau}} \Big|_{0}^{\frac{T}{2}} \right) =$$
  $$= \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \left(-\frac{\tau}{2} e^{-\frac{T}{\tau}} + \frac{\tau}{2} e^{0} \right) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \frac{\tau}{2} = 0$$

- **Impulso rettangolare**
  Vediamo come ultimo segnale l'*impulso rettangolare*. Questo si può intendere come la funzione:
  $$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{\tau}{2} \\ \frac{1}{2}, & |t| = \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$
  cioè il gradino di altezza 1 centrato attorno all'origine, di durata τ.

Di questa funzione si ha che l'energia, come per il segnale esponenziale monolatero, è finita. Segue che la potenza è nulla. Deriviamo:

$$E_x = \lim_{T\to+\infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 \, dt = \lim_{T\to+\infty} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} 1 \, dt = \lim_{T\to+\infty} \tau = \tau$$

$$P_x = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 \, dt = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} 1 \, dt = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\tau = 0$$

che nuovamente è in accordo con le regole enunciate prima di relazione fra energia e potenza.

- **Segnale periodico**
  Consideriamo quindi il classico segnale *periodico*. In generale, chiamiamo *periodico* qualsiasi segnale che obbedisce la relazione:

  $$x(t) = x(t+\tau), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

  per un certo valore τ detto **periodo**. Chiamiamo l'opposto del periodo τ **frequenza** f:

  $$f = \frac{1}{\tau}$$

  In generale, per un segnale periodico vale riguardo alla potenza media:

  $$P_x = \frac{1}{\tau} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} |x(t)|^2 \, dt$$

  Riguardo all'energia E_x, invece, abbiamo che:

  - Se la potenza media P_x è nulla, lo è anche l'energia E_x;
  - Se la potenza media P_x è $\neq o$, l'energia E_x è infinita.

  Prendiamo come esempio il classico segnale *sinusoidale*, nella sua forma più generale:

  $$x(t) = A\sin(\omega t + \phi) = A\sin(2\pi f t + \phi) = A\sin\left(\frac{2\pi}{\tau}t + \phi\right)$$

  dove:

  - A è l'*ampiezza* del segnale;
  - ω è la *pulsazione* del segnale;
  - ϕ è lo *scostamento di fase* del segnale;
  - f e τ sono le già viste frequenza e periodo del segnale.

  Fra pulsazione, frequenza e periodo vale:

  $$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{\tau}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}, \quad \tau = \frac{2\pi}{\omega}$$

  Calcoliamo quindi la *potenza media* della funzione sinusoidale (per la cosinusoidale vale la stessa cosa). Prendiamo per semplicità $\phi = 0$, cioè scostamento di fase nullo (al limite si può sempre reintrodurre). Avremo quindi:

  $$P_x = \frac{1}{\tau} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \left| A\sin\left(\frac{2\pi}{\tau}t\right)\right|^2 \, dt = \frac{A^2}{2\tau}\left(\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} 1 \, dt - \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \cos\left(\frac{4\pi}{\tau}t\right) \, dt\right) = \frac{A^2}{2\tau}\cdot\tau = \frac{A^2}{2}$$

dove l'integrale:

$$\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \cos\left(\frac{4\pi}{\tau}t\right)\, dt = 0$$

in quanto i confini di integrazione $[-\frac{\tau}{2}, \frac{\tau}{2}]$ corrispondono col periodo di $\cos\left(\frac{4\pi}{\tau}t\right)$, per cui avremo un numero uguale di oscillazioni sopra e sotto l'asse delle ascisse (e quindi somma zero).

Quindi la potenza del segnale sinusoidale non dipende nè da ω, né da ϕ, ed è diversa da 0. Segue che l'*energia* è infinta. In ogni caso, quando si parla di segnali periodici non nulli, sarà conveniente riferirci alle potenze piuttosto che alle energie.

4 Lezione del 10-03-26

4.1 Onde

In telecomunicazioni avremo interesse a rappresentare **onde** a *frequenza* f che si muovono con *velocità* v nello spazio. Notiamo che solitamente si parla di onde *elettromagnetiche*, per cui $\mathrm{v} = c = 3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$.

Altre grandezze che ci interessano saranno la lunghezza d'onda λ e il periodo T. Le relazioni che legano queste grandezze sono:

$$\lambda = \frac{\mathrm{v}}{f}, \quad T = \frac{1}{f}$$

Infine, notiamo l'*ampiezza* dell'onda A.

4.1.1 Decibel

Per misurare l'ampiezza A di un'onda solitamente si usano i **decibel** (dB). Questa è un unità logaritmica che esprime il rapporto tra due grandezze (e in particolare due potenze):

$$P_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P}{P_0}\right)$$

dove P_0 è una certa potenza di riferimento. Date le definizioni di potenza in funzione di un segnale $x(t)$, si può dire anche:

$$P_{x,\mathrm{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{|x(t)|^2}{|x(t_0)|^2}\right) = 20 \log_{10}\left(\frac{|x(t)|}{|x(t_0)|}\right)$$

dove possiamo riportare il quadrato al coefficiente, quando si parla di ampiezze anziché potenze. Infine, in relazione alle ampiezze varrà la stessa cosa:

$$A_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{A^2}{A_0}\right) = 20 \log_{10}\left(\frac{A}{A_0}\right)$$

analogamente a quanto detto per le potenze.

4.2 Formula di Friis

Vediamo come trattare la propagazione dei segnali nello spazio.

Se un antenna isotropica irradia un segnale di potenza P_t, la potenza misurata in un punto a distanza d sarà:

$$P = \frac{P_t}{4\pi d^2}$$

Un antenna *isotropica* è una che irradia in tutte le direzioni in maniera uguale (formando fronti d'onda sferici). Abbiamo poi che la potenza in un punto a distanza d è quella su su una sfera di raggio d dal centro dell'antenna. Per questo la semplice formula: si considera (per la legge del quadrato inverso) che la potenza venga in qualche "distribuita" sulle superfici sferiche concentriche all'antenna.

Se prendiamo un antenna che riceve il segnale, di area A, abbiamo che la potenza ricevuta P_r è quindi:

$$P_r = AP = A\frac{P_t}{4\pi d^2}$$

Se sostituiamo l'area A con l'*area efficiente*:

$$A = \frac{\lambda^2}{4\pi}$$

si ottiene:

4.1: Formula di Friis

La potenza ricevuta da un antenna ricevitrice P_r, che si trova a distanza d da un antenna trasmettitrice di potenza P_t, è

$$P_r = \frac{P_t}{4\pi d^2}\frac{\lambda^2}{4pi} = \frac{P_t}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2} = \beta P_t$$

Da questa legge possiamo quindi ricavare il rapporto fra le potenze a ricevitore e trasmettitore:

$$\frac{P_r}{P_t} = \beta = \frac{\lambda^2}{(4\pi d^2)}$$

da cui otteniamo quindi che:

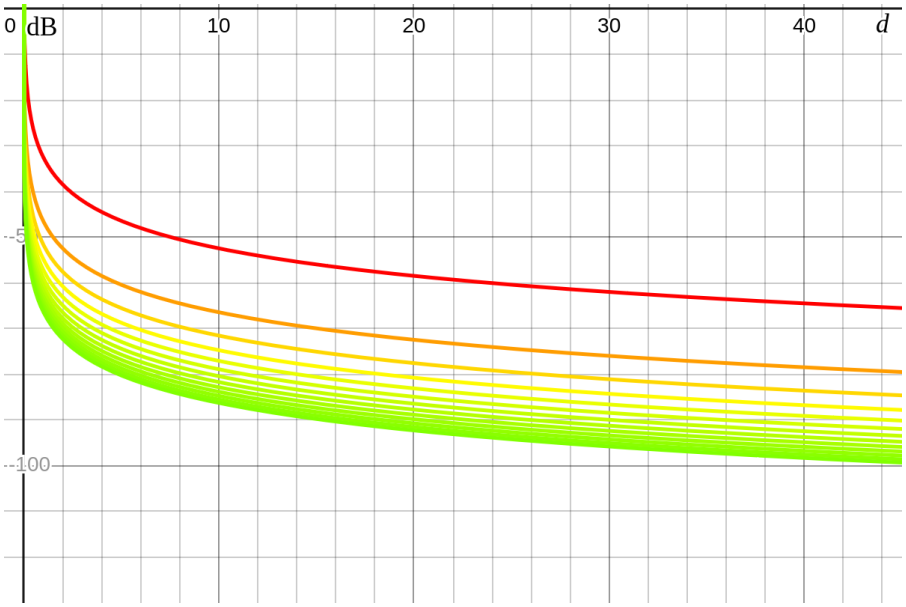
- La potenza ricevuta è inversamente proporzionale al quadrato della distanza;
- La potenza ricevuta è direttamente proporzionale al quadrato della lunghezza d'onda;
- La potenza ricevuta è comunque direttamente proporzionale alla potenza trasmessa.

Da questo l'affermazione che avevamo fatto in precedenza che a maggiore lunghezza d'onda (minore frequenza) si hanno migliori caratteristiche di trasmissione.

In decibel, questa formula appare come:

$$P_r\,[\text{dB}] = P_t\,[\text{dB}] + \beta\,[\text{dB}]$$

Tracciamo tali valori della potenza in decibel su un grafico con la distanza d alle ascisse:



I colori dal rosso al verde indicano 3 frequenze di trasmissione diverse:

$$f = \left[3 \cdot 10^9,\ 30 \cdot 10^9,\ 300 \cdot 10^9\right]$$

dove chiaramente la lunghezza d'onda si ricava come:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

dalla legge vista prima rispetto alle onde. Come vediamo, al crescere della frequenza (e quindi al diminuire della lunghezza d'onda) si ha che la potenza ricevuta sulla distanza diminuisce.

4.2.1 Guadagno di antenna

Le antenne in trasmissione e in ricezione possono concentrare le potenze in direzioni specifiche (e quindi diventare *anisotropiche*, o direttive). Un antenna direttiva introduce un **guadagno** di antenna. Visto che abbiamo 2 antenne (trasmissione e ricezione) si ottiene una formula del tipo:

$$P_r = \beta G_r G_t P_t$$

Notiamo che il caso $G_r = G_t = 1$ equivale al caso *isotropico*, visto prima.

4.2.2 Array di antenne

Un altro modo per incrementare la potenza ricevuta è quella di incrementare l'area aumentando il numero di antenne, magari usando una *array* di antenne.

Array sferiche

Se si hanno N antenne di superficie A disposte in maniera sferica rispetto al trasmettitore, la potenza ricevuta P_r aumenterà di N. Per riempire l'intera sfera di propagazione di antenne, avremmo bisogno di un numero di antenne pari a:

$$N = \frac{4\pi d^2}{A} = \frac{(4\pi d)^2}{l^2} = \frac{1}{\beta}$$

Questo è chiaro dal fatto che la relazione fra potenza ricevuta e trasmessa è:

$$P_r = \beta P_t \cdot N$$

per cui se $N = \frac{1}{\beta}$ si recupera tutta la potenza (ignorando il *fading*).

Array planari

Nel caso di array disposte in maniera planare rispetto al trasmettitore, avremo che di base la potenza massima che potremo ricevere sarà quella ottenuta nell'ipotesi di una configurazione planare infinita:

$$P_t = \frac{P_r}{2}$$

dal fatto che solo un emisfero dei fronti d'onda trasmessi andrà ad incontrare il piano.

4.3 Rapporto segnale-rumore

Avevamo introdotto in 1.1.2 il concetto di rapporto *segnale-rumore*, cioè di **SNR** (da *Signal-Noise Ratio*). Di base, questo ci dà una metrica dell'informazione persa sull'antenna ricevuta, ed è:

$$\text{SNR} = \frac{P_r}{P_n} = \frac{\text{Potenza del segnale ricevuto}}{\text{Potenza del rumore termico}}$$

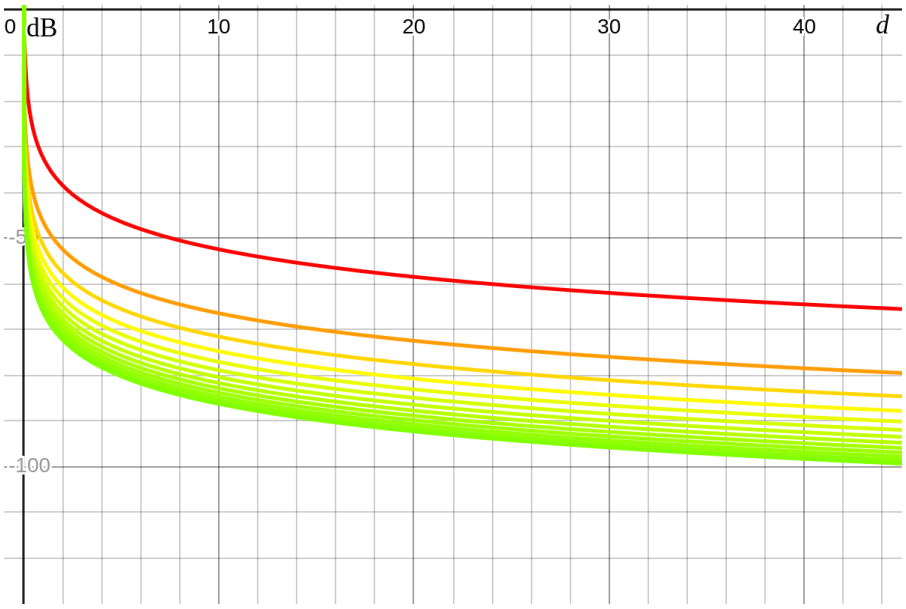
dove una buona stima di P_n é:

$$P_n = Bk_BT$$

dove B è la banda, k_B la costante di Boltzmann, e T la temperatura. Questo significa che all'aumentare della banda (quindi della frequenza f), la potenza del rumore aumenta e si ha più perdita di segnale utile.

Una volta noto P_n possiamo riportarci alla forma più generale che abbiamo visto della legge di Friis (4.1), e cioè dire:

$$P_r = G_rG_tP_t\frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2},\ P_n = Bk_BT \implies \text{SNR} = G_rG_tP_t\frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2}\frac{1}{Bk_BT}$$



Sulla distanza, quindi, mantenendo T e B costanti si ha che l'SNR si evolve come la potenza ricevuta P_r, cioè i rapporti segnale-rumore a basse distanze sono molto alti, per cui il segnale utile sovrasta il rumore sottostante.

5 Lezione del 12-03-26

5.1 Probabilità condizionata

Nella lezione 2 avevamo visto la definizione di *probabilità* (definizione classica in 2.2, frequentistica in 2.3, e infine assiomatica attraverso gli assiomi di Kolmogorov in 2.4). Vediamo adesso la definizione di un concetto che ne deriva direttamente, cioè la **probabilità condizionata**:

5.1: Probabilità condizionata

Siano a e b due eventi, e P una funzione di probabilità valida. Chiamiamo probabilità condizionata di a dato b:

$$P[a|b] = \frac{P(a \cap b)}{P(b)}$$

Possiamo interpretare $P[a|b]$ come la probabilità dell'evento a, dato che l'evento b si è verificato, cioè la probabilità condizionata cattura l'*informazione parziale* che il verificarsi dell'evento b fornisce sull'evento a.

Notiamo che quando si dà una nuova definizione di probabilità (come quella condizionata su un solito evento b) dobbiamo comunque verificare che gli assiomi di Kolmogorov risultino verificati. Quindi:

- L'assioma di *normalizzazione* vale se si considera Ω come evento a, cioè:

  $$P[\Omega|b] = \frac{P(\Omega \cap b)}{P(b)} = 1$$

  in quanto $\Omega \cap b$ non è altro che b stesso;

- L'assioma di *non negatività* è banale, dal fatto che $P[a|b]$ è rapporto di valori positivi;

- L'assioma di *additività* si verifica per via algebrica, dati a_1, a_2 disgiunti:

  $$P[a_1|b] + P[a_1|b] = \frac{P(a_1 \cap b) + P(a_2 \cap b)}{P(b)} = \frac{P((a_1 \cup a_2) \cap b)}{P(b)} = P[a_1 \cup a_2|b]$$

  notando che se a_1 e a_2 sono disgiunti, lo saranno per forza anche $a_1 \cap b$ e $a_2 \cap b$, permettendoci di applicare l'assioma di additività definito su P.

Interpretazione frequentista

Vediamo velocemente cosa significa prendere la probabilità condizionata di a dato b se si prende come funzione P quella frequentistica vista in 2.3:

$$P(a) = \frac{n_A}{N}$$

dati N esperimenti.

$$P[a|b] = \frac{P(a \cap b)}{P(b)} = \frac{\frac{n_{a \cap b}}{N}}{\frac{n_b}{N}} = \frac{n_{a \cap b}}{n_b}$$

Teoremi di probabilità condizionata

Vediamo quindi alcuni teoremi riguardanti la probabilità condizionata:

1. **5.1: Probabilità condizionata di eventi disgiunti**

   Dati due eventi disgiunti a e b, si ha:

   $$P[a|b] = 0$$

   Questo è banale dalla definizione, visto che $a \cap b = \emptyset$ e quindi $P(a \cap b) = 0$. □

2. **5.2: Probabilita condizionata con $a \subset b$**

   Dati due eventi che rispettano $a \subset b$, si ha:

   $$P[a|b] \geq P(a)$$

   Questo si ha notando che se $a \subset b$, allora $a \cap b = a$ per cui:

   $$P[a|b] = \frac{P(a \cap b)}{P(b)} = \frac{P(a)}{P(b)} \geq P(b)$$

   visto che $P(b) \geq 0$ dall'assioma di non negatività. Questo, intuitivamente, significa che un evento che si verifica sempre assieme ad un secondo evento è più probabile dato il secondo evento. □

3. **5.3: Probabilita condizionata con $b \subset a$**

   Dati due eventi che rispettano $b \subset a$, si ha:

   $$P[a|b] = 1$$

   Questo è il duale del precedente, e si dimostra vedendo che $bse \subset a$, allora $a \cap b = b$, per cui:

   $$P[a|b] = \frac{P(a \cap b)}{P(b)} = \frac{P(v)}{P(b)} = 1$$

   easyyy □

5.1.1 Teorema della probabilità totale

Vediamo un importante teorema basato sulla definizione di probabilità condizionata.

5.4: Teorema della probabilità totale

Dato un evento b e una partizione di Ω data dagli eventi $a_1, ..., a_K$, si ha:

$$P(b) = \sum_{i=1}^{K} P[b|a_i]P(a_i)$$

Questo si dimostra dicendo che, se $a_1, ..., a_k$ sono una partizione (quindi disgiunti) si può prendere:

$$b = b \cap \Omega = b \cap \bigcup_{i=1}^{K} a_i = \bigcup_{i=1}^{K} b \cap a_i$$

Con tutti gli eventi $b \cap a_i$ sempre disgiunti. A questo punto basta applicare l'additività nel calcolo della probabilità:

$$P(b) = P\left(\bigcup_{i=1}^{K} b \cap a_i\right) = \bigcup_{i=1}^{K} P(b \cap a_i) = P[b|a_i]P(a_i)$$

che è la tesi. □

In altri termini, il teorema della probabilità totale permette di calcolare la probabilità di un effetto (evento b) a partire dalle probabilità di tutte le sue possibili cause (eventi a_i) e dalle probabilità delle diverse combinazioni causa/effetto (probabilità condizionate $P[b|a_i]$).

5.1.2 Teorema di Bayes

Il teorema di Bayes ci permette di invertire la probabilità totale. In particolare:

5.5: Teorema di Bayes

Note $P[a|b]$, $P(a)$ e $P(b)$, vale che:

$$P[b|a] = \frac{P[a|b]P(b)}{P(a)}$$

Questo deriva dalla definizione di probabilità condizionata:

$$P(a \cap b) = P[a|b]P(b) = P[b|a]P(a)$$

per cui, eguagliando:

$$P[b|a] = \frac{P[a|b]P(b)}{P(a)}$$

che è la tesi. □

5.1.3 Eventi indipendenti

Supponiamo che il verificarsi dell'evento a non fornisca alcuna informazione sull'evento b, cioè:

$$P[b|a] = P(b), \quad P[a|b] = P(a)$$

dove la seconda equazione viene direttamente dal teorema di Bayes. Diciamo che due eventi a e b di questo tipo sono **eventi indipendenti**. Per questi vale:

5.6: Eventi indipendenti

Dati a, b eventi indipendenti, si ha:

$$P(a \cap b) = P(a)P(b)$$

Questo è di facile dimostrazione dalle due equazioni sopra, in quanto:

$$P[a|b] = P(a) = \frac{P(a \cap b)}{P(b)} \quad P(a \cap b) = P(a)P(b)$$

che è la tesi. □

Notiamo che l'opposto di questa affermazione è:

$$P(a \cap b) = 0$$

nel caso di eventi disgiunti, che era il primo teorema che avevamo dimostrato per la probabilità condizionata.

Interpretazione frequentista

Vediamo cosa significa il teorema degli eventi indipendenti nell'interpretazione frequentistica della probabilità P. Se a e b sono indipendenti, vale:

$$P[b|a] = P(b), \quad P[a|b] = P(a)$$

e in generale conoscere b non dà alcuna informazione riguardo al conoscere a, e viceversa.

Questo significherà che:

$$\frac{n_{a\cap b}}{n_a} \approx \frac{n_b}{N}, \quad \frac{n_{a\cap b}}{n_b} \approx \frac{n_a}{N}$$

cioè rispettivamente:

- La frequenza di b, nella sequenza di N ripetizioni dell'esperimento, approssima la frequenza di b nella sequenza di n_a ripetizioni in cui si è presentato a;
- La frequenza di a, nella sequenza di N ripetizioni dell'esperimento, approssima la frequenza di a nella sequenza di n_b ripetizioni in cui si è presentato b.

Questo vale e diventa esatto nel limite ad infinito, cioè si può dire:

$$\lim_{N\to\infty} \frac{n_b}{N} = \frac{n_{a\cap b}}{n_a}, \quad \lim_{N\to\infty} \frac{n_a}{N} = \frac{n_{a\cap b}}{n_b}$$

sempre prendendo n_a ed n_b come sottoinsiemi di tutte le istanze di esperimnento N.

5.2 Richiami di calcolo combinatorio

Concludiamo facendo alcuni richiami di **calcolo combinatorio**, in quanto spesso questo torna utile nel campo della probabilità.

5.2: Principio fondamentale del calcolo combinatorio

Se una procedura è composta di N passi, il primo dei quali può essere svolto in k_1 modi diversi, il secondo in k_2 modi diversi, e via dicendo fino a k_N, allora il numero M di modi in cui si può realizzare la procedura è:

$$M = k_1 \cdot k_2 \cdot ... \cdot k_N = \prod_{i=1}^{N} k_i$$

Nel caso per ogni passo si abbia lo stesso numero k di modi, questo semplifica a:

$$M = k^N$$

Disposizioni semplici

Con **disposizione** (semplice, senza ripetizioni) di N oggetti presi k a k si definisce una sequenza ordinata di k oggetti scelti tra gli N assegnati. Questa si calcola come:

$$D_{N.k} = N(N-1)(N-2)...(N-k+1) = \frac{N!}{(N-k)!}$$

Permutazioni semplici
Con **permutazione** (semplice, senza ripetizioni) di N oggetti si definisce una disposizione con $k = N$ degli oggetti. Questa si calcola come:

$$P_N = D_{N,N} = N!$$

Combinazioni semplici
Per **combinazione** (semplice, senza ripetizioni) di N oggetti presi k a k si intende una sequenza non ordinata di k oggetti scelti fra gli N dati (ovvero, due sequenze formate dagli stessi elementi in ordine diverso sono indistinguibili). Questa si calcola come:

$$C_{N,k} = \frac{D_{N,k}}{P_N} = \frac{N!}{(N-k)!k!} = \binom{N}{k}$$

5.2.1 Esperimento aleatorio composto

Consideriamo ora come combinare i risultati di due esperimenti aleatori separati. Prendiamo gli spazi campione Ω_1 e Ω_2:

$$\Omega_1 = \{\xi_1, \xi_2, ...\xi_N\}, \quad \Omega_2 = \{\lambda_1, \lambda_2, ...\lambda_N\}$$

Indichiamo con a_1 il generico evento del primo esperimento e con a_2 il generico evento del secondo esperimento. Inoltre prendiamo le funzioni di probabilità P_1 e P_2.

Possiamo quindi definire l'**esperimento composto** (o a volte *esperimento congiunto*):

5.3: Esperimento composto

Un esperimento composto da due esperimenti di spazio campione Ω_1, Ω_2 (detti *componenti*), è definito con:

- Come *risultati* le coppie ordinate (ξ_i, λ_j) dei risultati degli esperimenti componenti;
- Come *spazio campione* il prodotto cartesiano $\Omega_1 \times \Omega_2$ degli spazi campione;
- Come *eventi* tutti i sottoinsiemi di Ω di tipo $a_1 \times a_2$.

Per specificare completamente l'esperimento composto dobbiamo assegnare la sua funzione probabilità P. Come minimo, vorremo che questa rispetti:

$$P(a_1 \times \Omega_2) = P_1(a_1), \quad P(a_2 \times \Omega_1) = P_2(a_2)$$

cioè la probabilità dell'evento a_1 dato un qualsiasi esito dell'esperimento 2 deve eguagliare la probabilità dell'evento a_1 nel solo esperimento 1 (e viceversa).

Esperimenti indipendenti
Consideriamo un evento a_1 nello spazio campione Ω_1 e un evento a_2 nello spazio campione Ω_2: vogliamo calcolare la probabilità dell'evento:

$$a = a_1 \times a_2$$

nello spazio campione Ω dell'esperimento composto a partire dalla conoscenza di $P_1(a_1)$ e $P_2(a_2)$. Tale problema non ha, in generale, una soluzione: dalla conoscenza delle leggi di probabilità dei singoli esperimenti non è possibile ricavare la legge di probabilità dell'esperimento composto.

Una importate eccezione è rappresentata dagli **esperimenti indipendenti**. Se scegliamo di imporre le proprietà della funzione di probabilità P definita sull'esperimento composto, otteniamo che, stabilito:

$$a_1 \times a_2 = (a_1 \times \Omega_2) \cap (a_2 \times \Omega_1)$$

si ha che l'indipendenza è verificata quando:

$$P(a) = P(a_1 \times a_2) = P((a_1 \times \Omega_2) \cap (a_2 \times \Omega_1)) = P(a_1 \times \Omega_2)P(\Omega_1 \times a_2) = P_1(a_1)P_2(a_2)$$

ovvero quando concediamo il passaggio $P((a_1 \times \Omega_2) \cap (a_2 \times \Omega_1)) = P(a_1 \times \Omega_2)P(\Omega_1 \times a_2)$, cioè:

5.7: Esperimenti indipendenti

Imporre che 2 esperimenti, formato un esperimento composto, sono indipendenti, significa imporre che $a_1 \times \Omega_2$ e $\Omega_1 \times a_2$ rappresentano sempre eventi indipendenti.

5.3 Prove ripetute

Vediamo quindi la teoria delle **prove ripetute**, assumendo un esperimento con spazio campione Ω binario:

$$\Omega = \{a, \bar{a}\}$$

da cui si ricava subito riguardo alla funzione di probabilità che:

$$P(a) = p \implies P(\bar{a}) = 1 - p = q$$

Quello che vogliamo fare è trovare la possibilità che l'evento a si ripeta k volte su N prove, in qualsiasi ordine. In altre parole, vogliamo trovare la probabilità che si abbiano a elementi positivi nel caso dell'esperimento composto N volte, assumendo che l'esperimento in sé per sé sia *indipendente*.

Prima di tutto, calcoliamo la probabilità che si verifichi un *singolo* evento che rispetta le condizioni date:

$$P(e) = p^k q^{N-k} = p^k (1-p)^{N-k}$$

A questo punto vorremo conoscere il numero R di sequenze distinte che contengono k eventi a, che equivale alle combinazioni di N oggetti presi k a k:

$$C_{N,k} = \frac{D_{N,k}}{P_N} = \frac{N!}{(N-k)!k!} = \binom{N}{k}$$

Ciò che ricaviamo è la cosiddetta **formula di Bernoulli**:

5.8: Formula di Bernoulli

La possibilità P che l'evento a si ripeta k volte su N prove sarà data da:

$$P = \frac{N!}{(N-k)!k!} p^k (1-p)^{N-k}$$